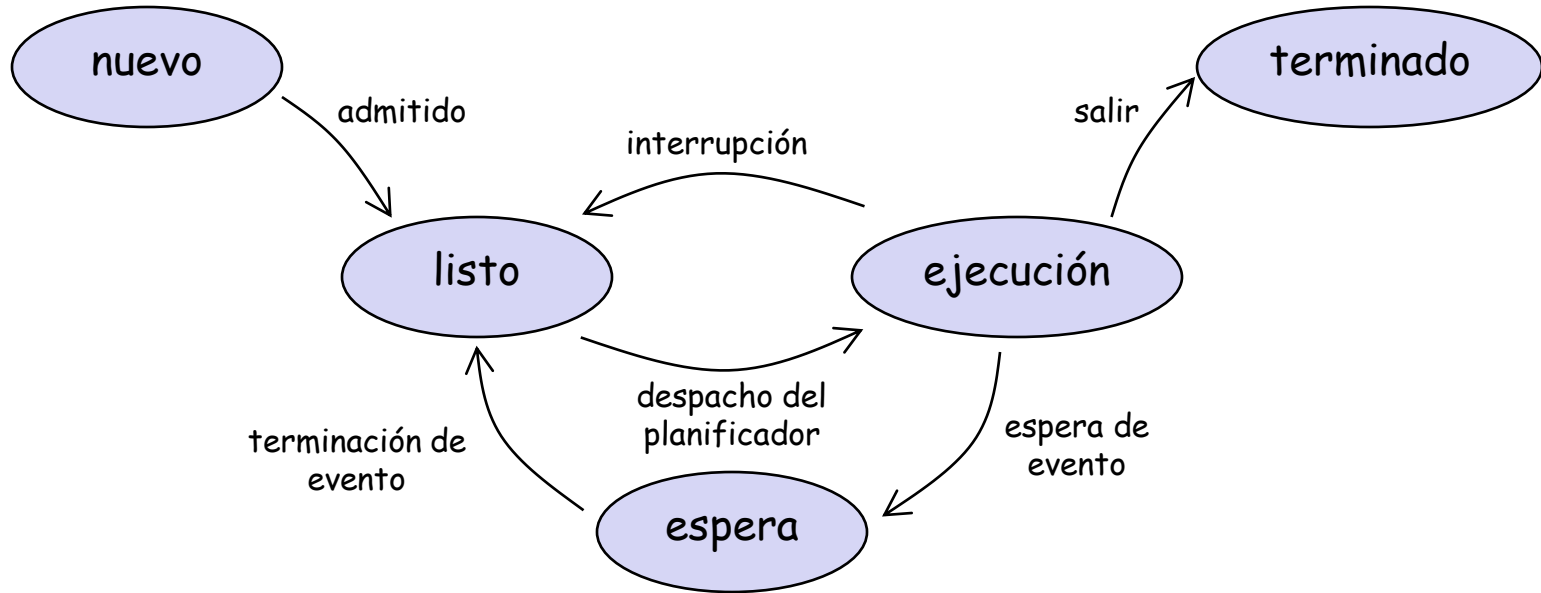


Sistemas Operativos

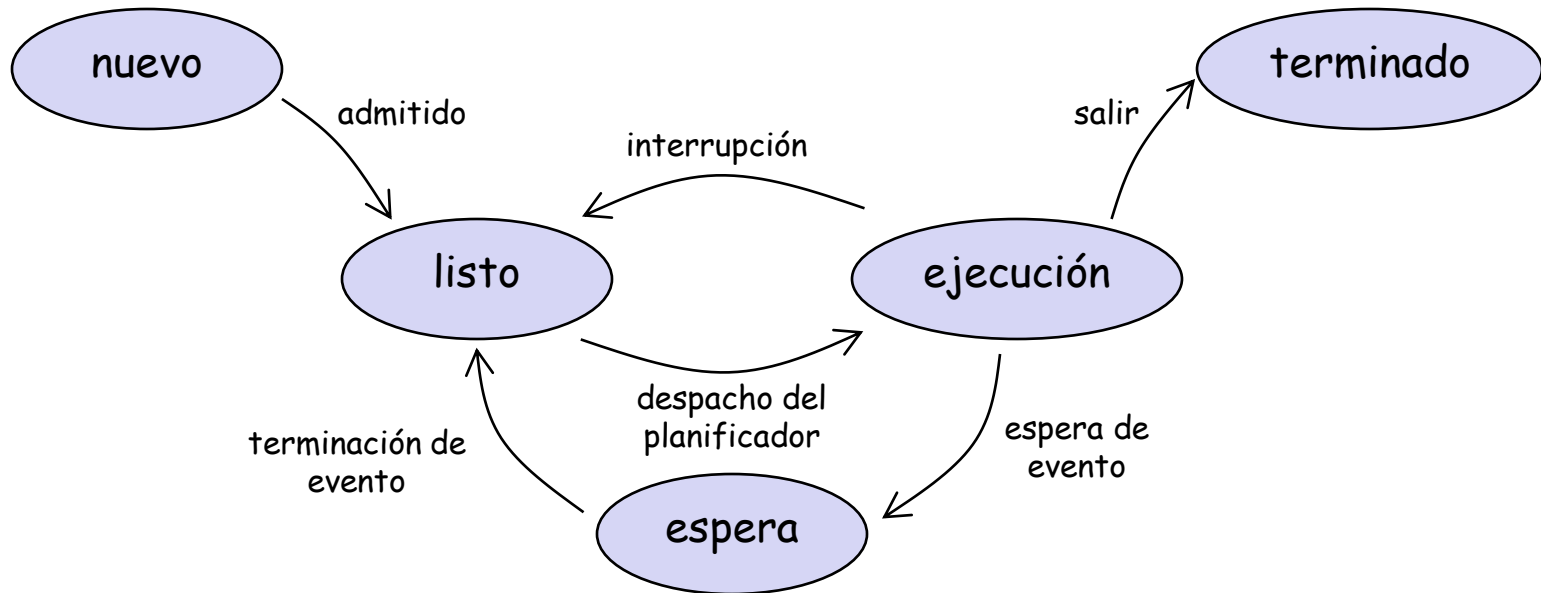
- * Planificación apropiativa
 - SJF apropiativo
 - Prioridad apropiativo
 - Round-Robin
- * Planificación en los sistemas modernos

Planificación de la CPU



Planificación no apropiativa. Una vez se carga un proceso, seguirá en ejecución hasta que termine

Planificación de la CPU



Algoritmos de planificación no apropiativa

- FCFS
- SJF no apropiativo
- Prioridad no apropiativo

Planificación de la CPU

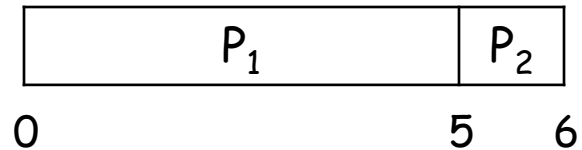
Planificación no apropiativa

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

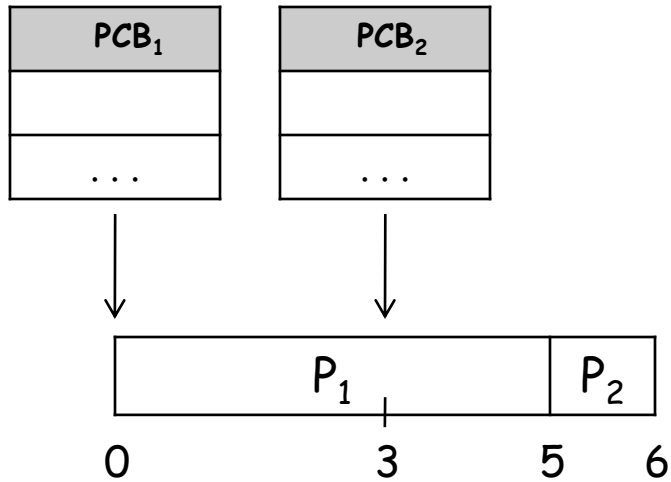
Planificación no apropiativa

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3



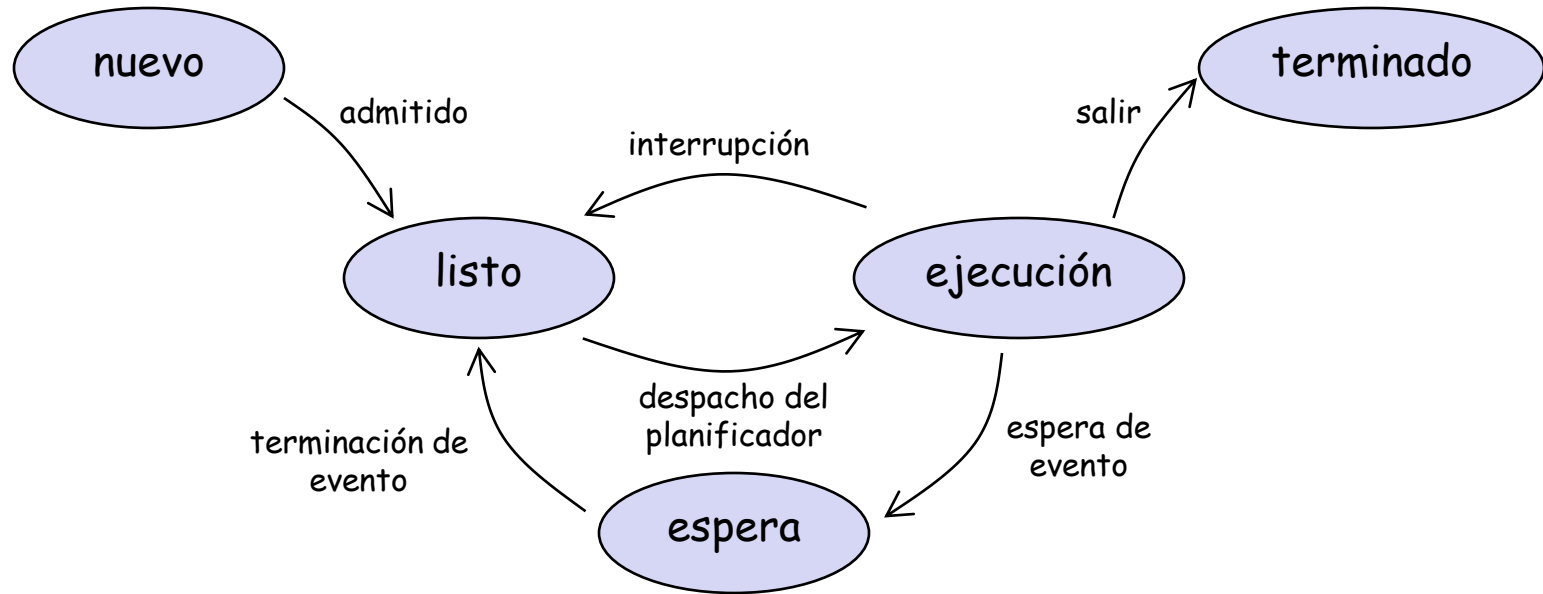
Planificación de la CPU

Planificación no apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU



Planificación apropiativa. Cada vez que llegue un proceso se verifica el criterio usado por el algoritmo de planificación. Si es necesario se puede desmontar un proceso así no haya terminado

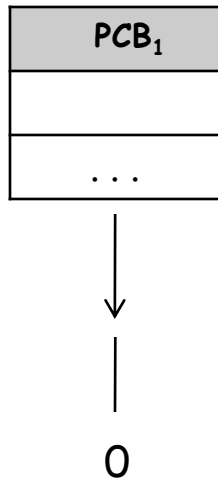
Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

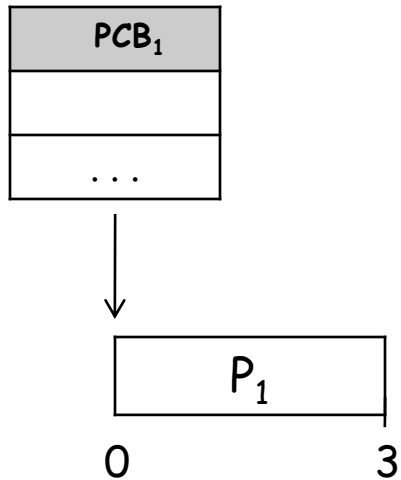
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

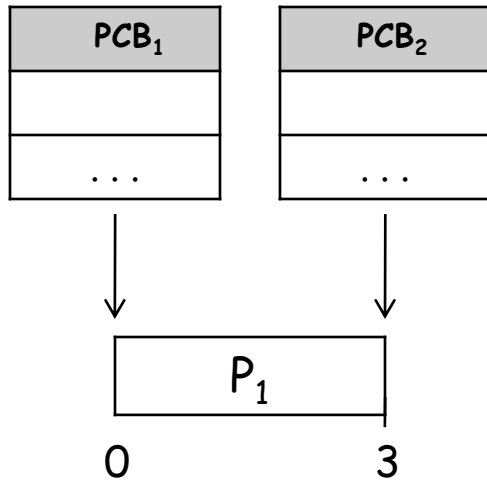
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

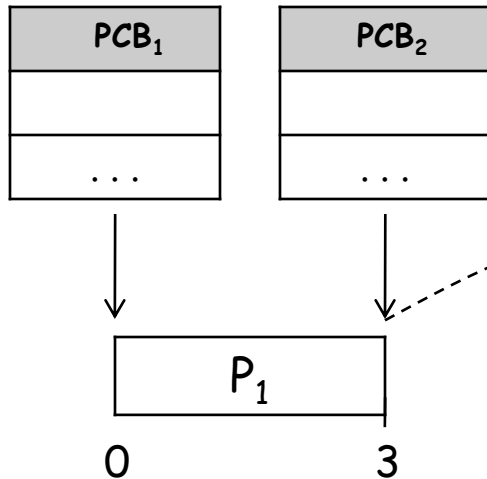
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

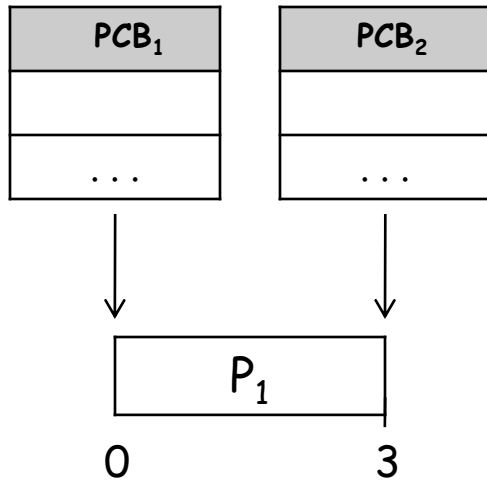


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

¿Cual es la ráfaga restante de P_1 y P_2 en este punto?

Planificación de la CPU

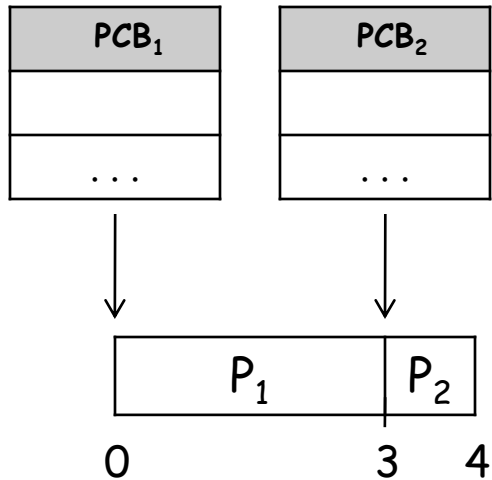
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

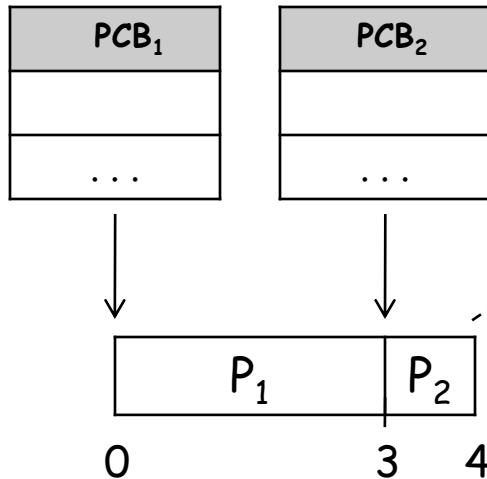
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	4	0
P_2	1	1	3

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

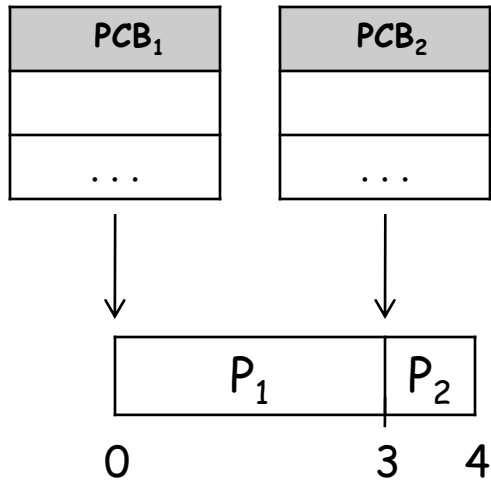


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	4	0
P_2	1	1	3

¿Cual es la ráfaga restante de P_1 y P_2 en este punto?

Planificación de la CPU

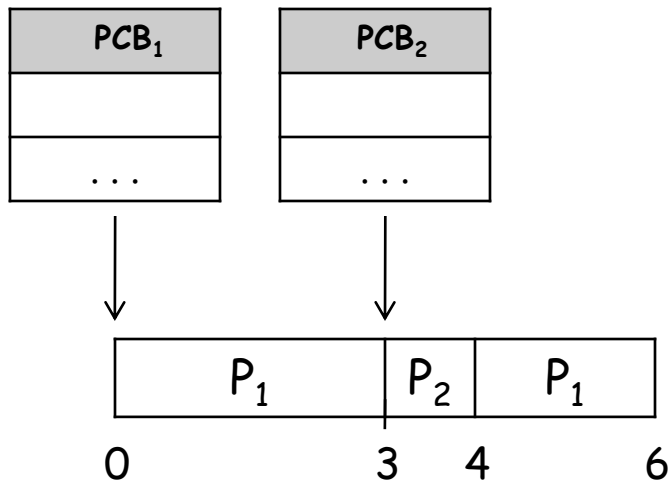
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	4	0
P_2	0	1	3

Planificación de la CPU

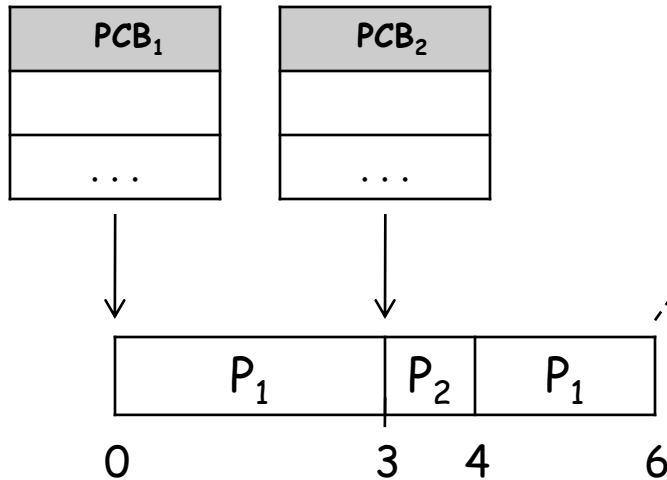
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	4	0
P_2	0	1	3

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

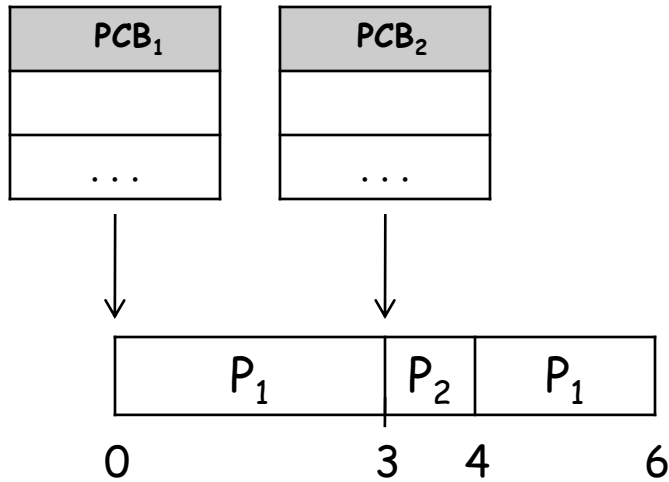


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	2	4	0
P_2	0	1	3

¿Cual es la ráfaga restante de P_1 y P_2 en este punto?

Planificación de la CPU

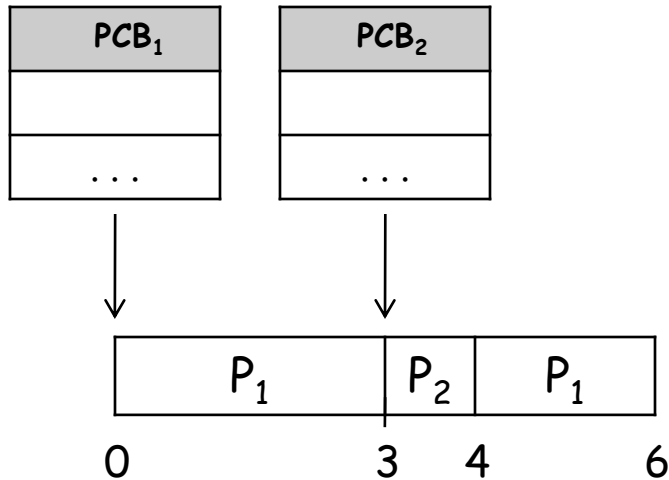
Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	0	4	0
P_2	0	1	3

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

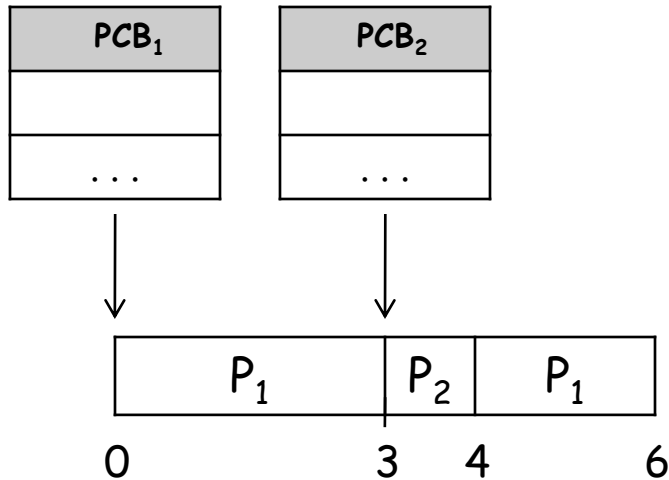


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1			
P_2			

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

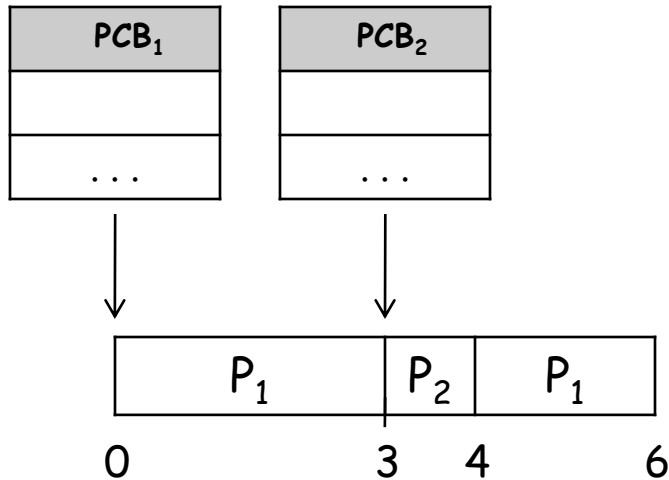


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6		
P_2	1		

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

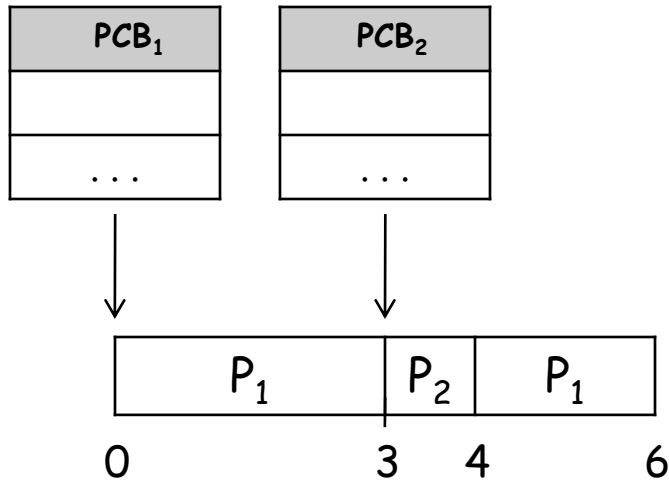


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	5	4	0
P ₂	1	1	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P ₁	6	0	
P ₂	1	0	

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

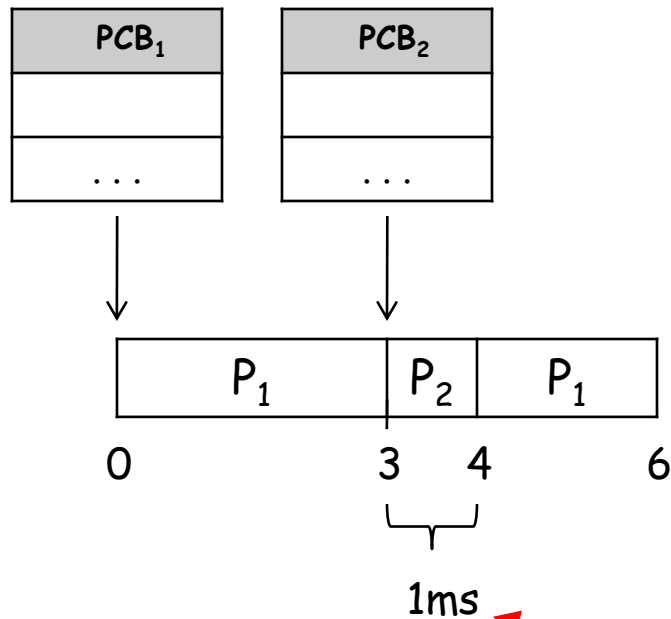


Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6	0	1
P_2	1	0	0

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa



Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	4	0
P_2	1	1	3

Proceso	Tiempo de entrega	Tiempo de respuesta	Tiempo de espera
P_1	6	0	1
P_2	1	0	0

Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

- SJF apropiativo
- Prioridad apropiativo
- Round-Robin (RR)

Planificación de la CPU

Planificación del primero el trabajo más corto (SJF)

- SJF (*Shortest Job First*)
- La CPU se asigna al proceso que tiene la ráfaga restante más pequeña

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

- El planificador debe evaluar el proceso con ráfaga más corta cada vez que llegue uno nuevo

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

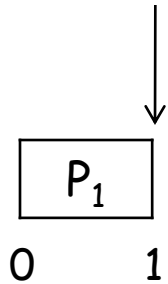
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

↓
0

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

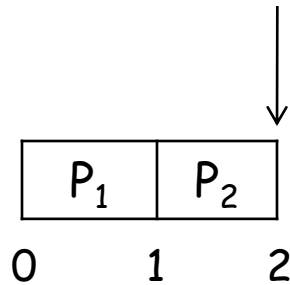
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	7	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

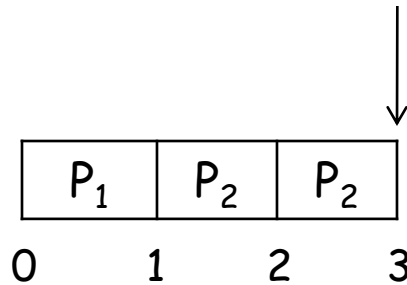
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	7	0
P_2	3	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

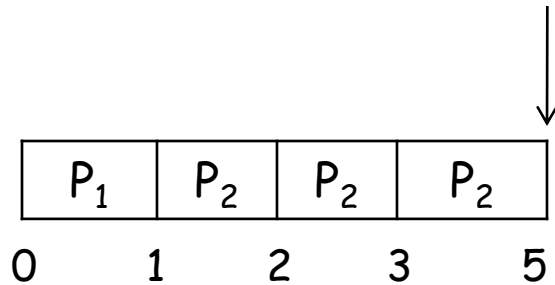
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	7	0
P_2	2	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

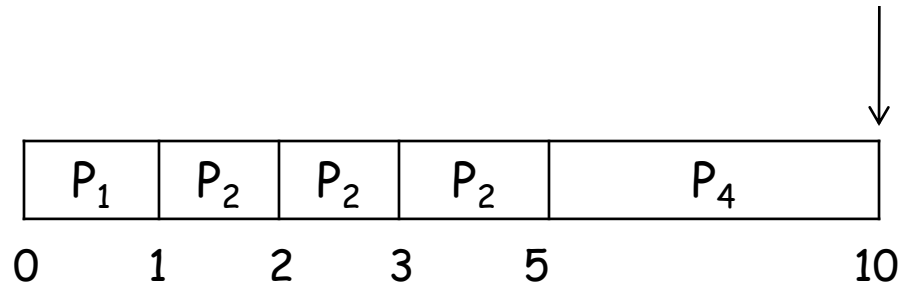
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	7	0
P_2	0	1
P_3	9	2
P_4	5	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

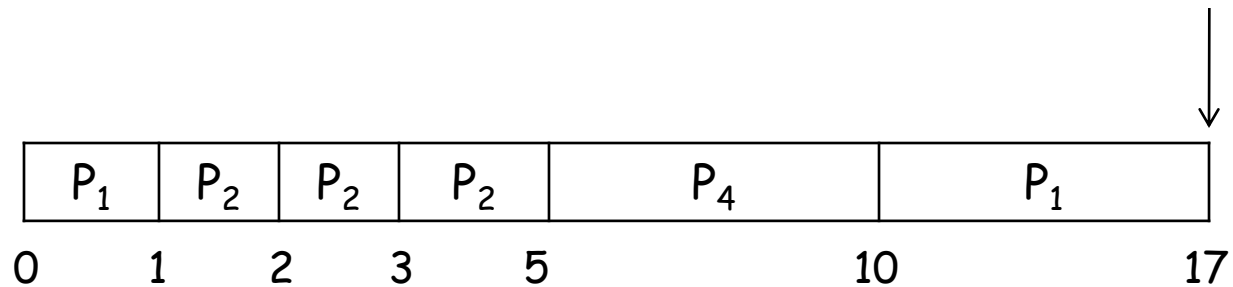
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	7	0
P_2	0	1
P_3	9	2
P_4	0	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

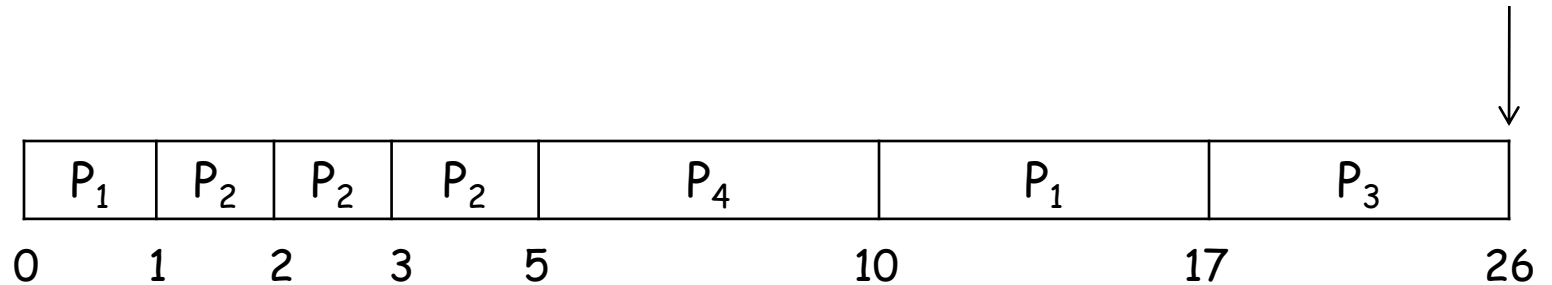
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	1
P_3	9	2
P_4	0	3



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	1
P_3	0	2
P_4	0	3

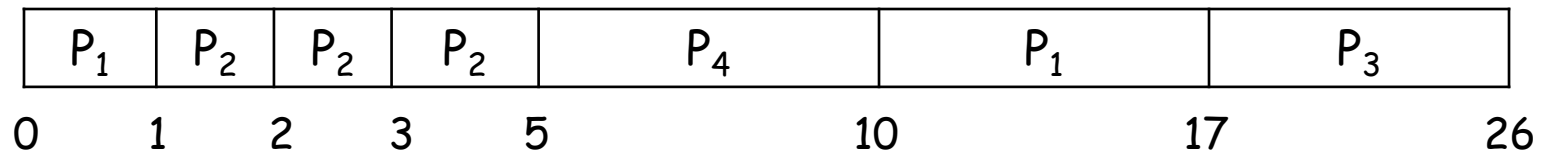


Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	8	0
P_2	4	1
P_3	9	2
P_4	5	3

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P_1			
P_2			
P_3			
P_4			

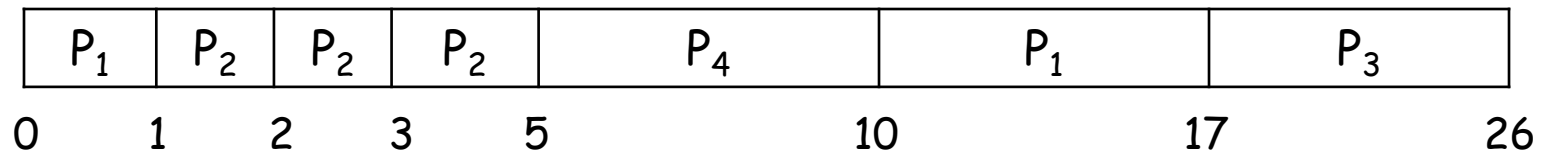


Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	8	0
P ₂	4	1
P ₃	9	2
P ₄	5	3

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	17		
P ₂	4		
P ₃	24		
P ₄	7		

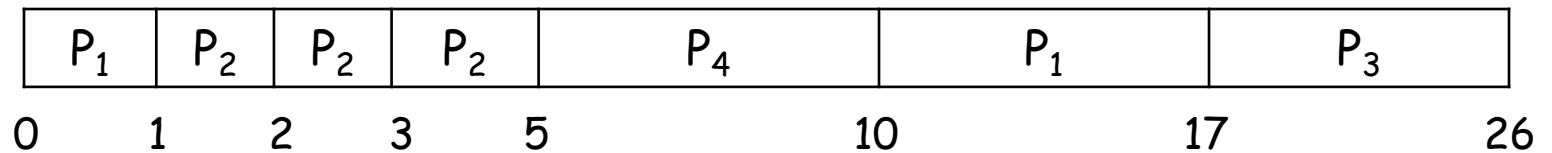


Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	8	0
P ₂	4	1
P ₃	9	2
P ₄	5	3

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	17	0	
P ₂	4	0	
P ₃	24	15	
P ₄	7	2	

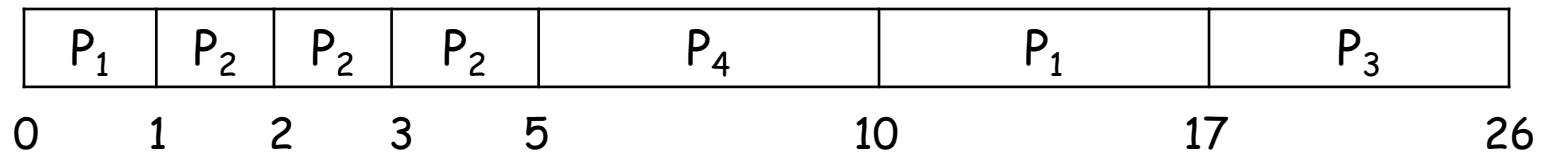


Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	8	0
P ₂	4	1
P ₃	9	2
P ₄	5	3

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	17	0	9
P ₂	4	0	0
P ₃	24	15	15
P ₄	7	2	2



Tiempo de espera promedio = 6.5

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	5	0
P_2	3	1
P_3	3	1
P_4	1	3
P_5	1	6

- Muestre el diagrama de Gantt
- Indique para cada proceso el tiempo de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

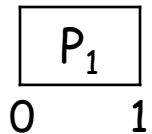
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	5	0
P_2	3	1
P_3	3	1
P_4	1	3
P_5	1	6

|
0

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

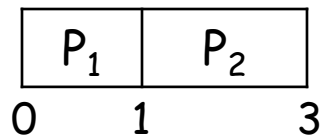
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	3	1
P_3	3	1
P_4	1	3
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

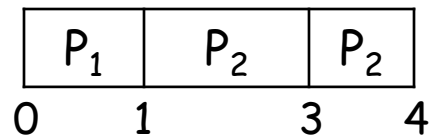
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	1	1
P_3	3	1
P_4	1	3
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

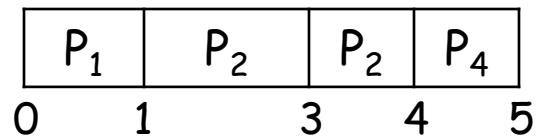
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	0	1
P_3	3	1
P_4	1	3
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

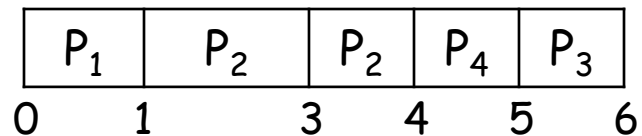
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	0	1
P_3	3	1
P_4	0	3
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

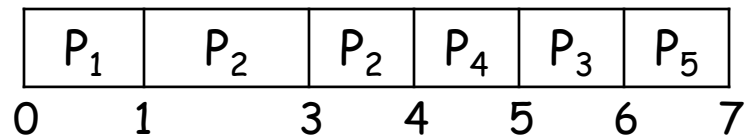
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	0	1
P_3	2	1
P_4	0	3
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

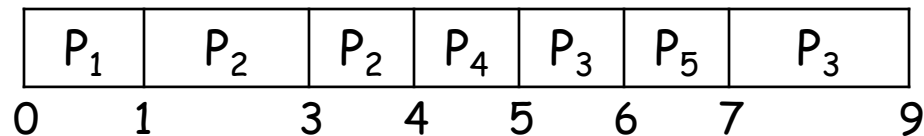
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	0	1
P_3	2	1
P_4	0	3
P_5	0	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

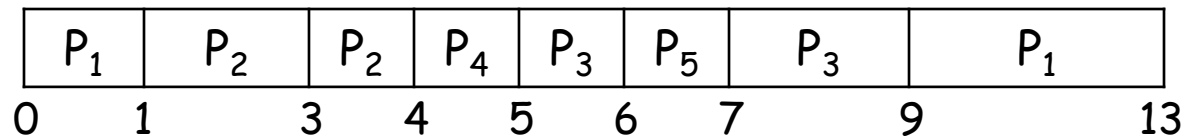
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	4	0
P_2	0	1
P_3	0	1
P_4	0	3
P_5	0	6



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	1
P_3	0	1
P_4	0	3
P_5	0	6

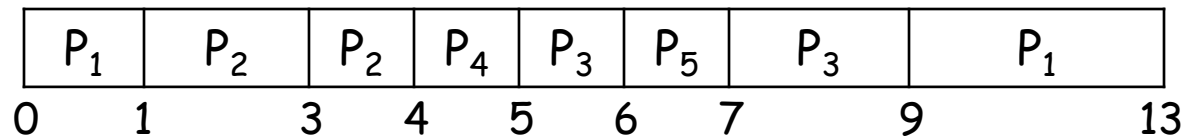


Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	5	0
P ₂	3	1
P ₃	3	1
P ₄	1	3
P ₅	1	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	13	0	8
P ₂	3	0	0
P ₃	8	4	4+1=5
P ₄	2	1	1
P ₅	1	0	0



Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	8	0
P_2	1	1
P_3	7	1
P_4	5	2
P_5	1	6

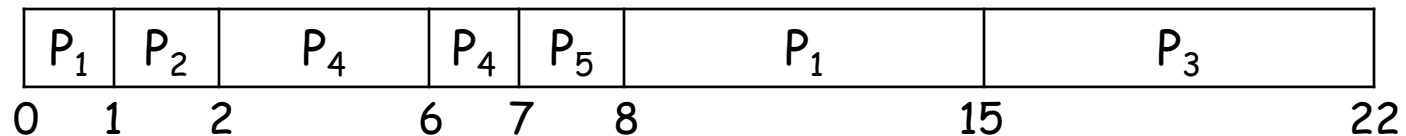
- Muestre el diagrama de Gantt
- Indique para cada proceso el tiempo de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	8	0
P ₂	1	1
P ₃	7	1
P ₄	5	2
P ₅	1	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	15	0	7
P ₂	1	0	0
P ₃	21	14	14
P ₄	5	0	0
P ₅	2	1	1



Planificación de la CPU

Planificación por prioridad

- La CPU se asigna al proceso que tiene la prioridad más alta
- Si dos procesos tienen la misma prioridad, se atienden en orden de llegada

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6

- El planificador debe evaluar el proceso con mejor prioridad cada vez que llegue uno nuevo

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

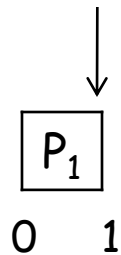
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	10	3	0
P_2	1	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6

↓
|
0

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

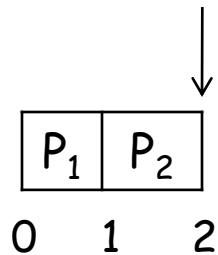
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	9	3	0
P_2	1	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

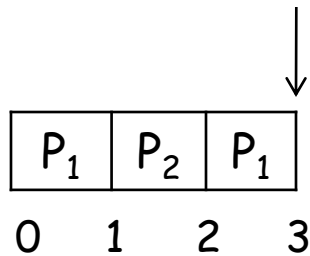
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	9	3	0
P_2	0	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

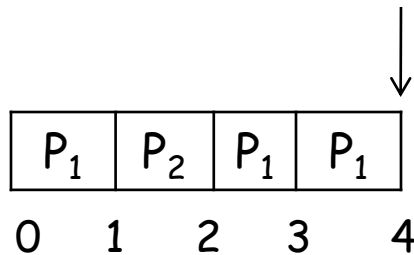
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	8	3	0
P_2	0	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

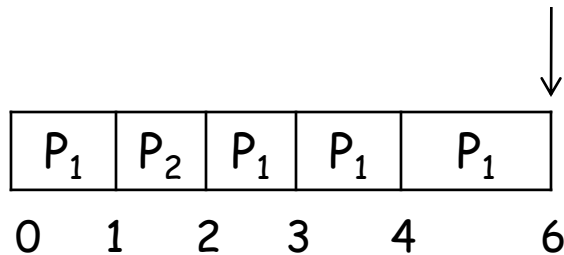
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	7	3	0
P_2	0	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

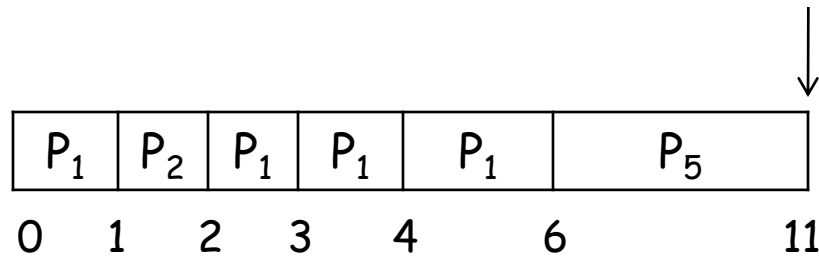
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	3	0
P_2	0	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	5	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

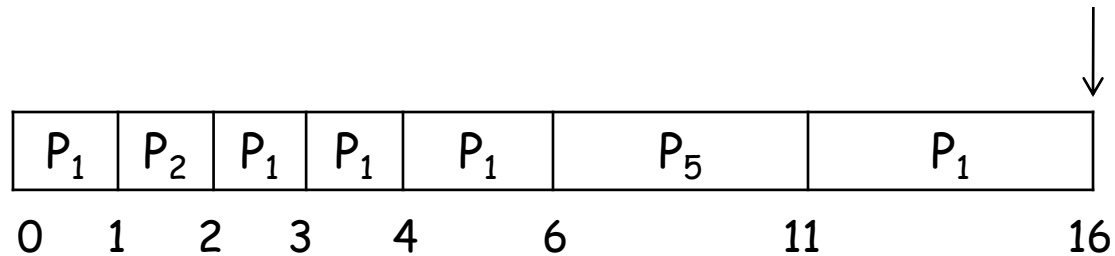
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	3	0
P_2	0	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	0	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

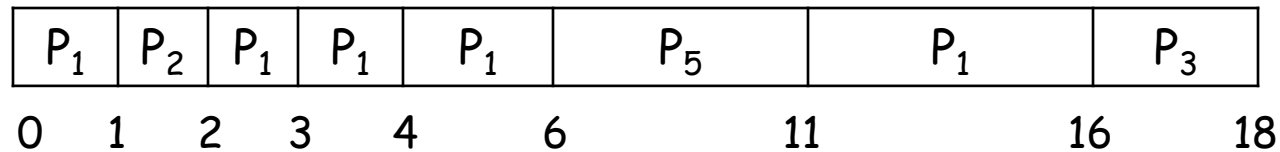
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	0	3	0
P_2	0	1	1
P_3	2	3	3
P_4	1	4	4
P_5	0	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

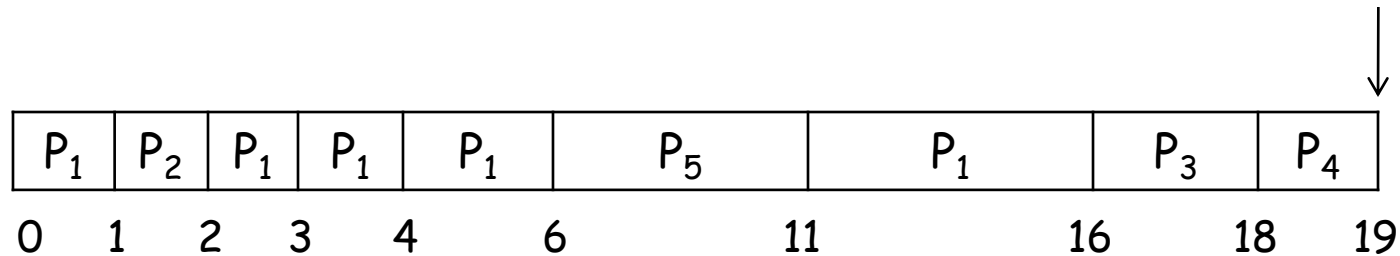
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	0	3	0
P_2	0	1	1
P_3	0	3	3
P_4	1	4	4
P_5	0	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	0	3	0
P_2	0	1	1
P_3	0	3	3
P_4	0	4	4
P_5	0	2	6



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	10	3	0
P ₂	1	1	1
P ₃	2	3	3
P ₄	1	4	4
P ₅	5	2	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	16	?	
P ₂	1	?	
P ₃	15	?	
P ₄	15	?	
P ₅	5	?	

P_1	P_2	P_1	P_1	P_1	P_5		P_1		P_3	P_4
0	1	2	3	4	6	11	16	18	19	

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	10	3	0
P ₂	1	1	1
P ₃	2	3	3
P ₄	1	4	4
P ₅	5	2	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	16	0	
P ₂	1	0	
P ₃	15	13	
P ₄	15	14	
P ₅	5	0	

P_1	P_2	P_1	P_1	P_1	P_5		P_1		P_3	P_4
0	1	2	3	4	6	11	16	18	19	

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	10	3	0
P ₂	1	1	1
P ₃	2	3	3
P ₄	1	4	4
P ₅	5	2	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	16	0	1+5=6
P ₂	1	0	0
P ₃	15	13	13
P ₄	15	14	14
P ₅	5	0	0

P_1	P_2	P_1	P_1	P_1	P_5		P_1		P_3	P_4
0	1	2	3	4	6	11	16	18	19	

Tiempo de espera promedio = 6.6

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	4	2	0
P_3	2	2	3
P_4	1	1	3

- Muestre el diagrama de Gantt
- Indique para cada proceso el tiempo de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

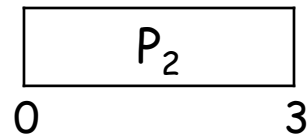
Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	4	2	0
P_3	2	2	3
P_4	1	1	3

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

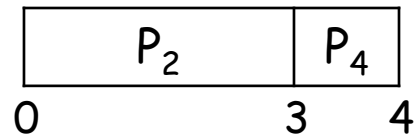
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	1	2	0
P_3	2	2	3
P_4	1	1	3



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

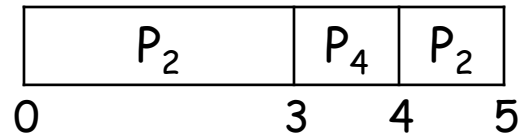
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	1	2	0
P_3	2	2	3
P_4	0	1	3



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

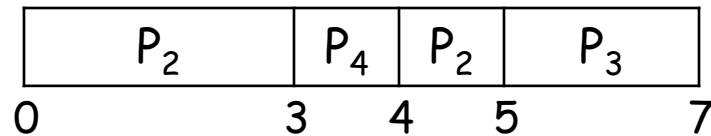
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	0	2	0
P_3	2	2	3
P_4	0	1	3



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

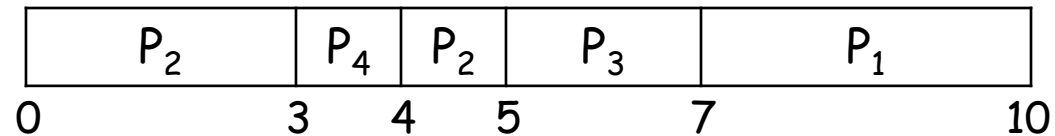
Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	0	2	0
P_3	0	2	3
P_4	0	1	3



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	0	3	0
P_2	0	2	0
P_3	0	2	3
P_4	0	1	3

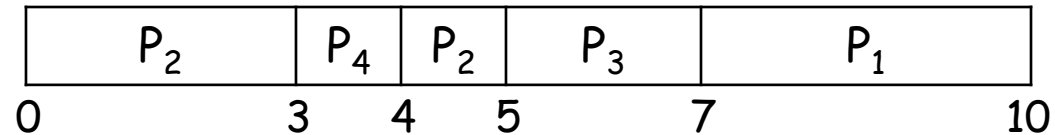


Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	3	3	0
P_2	4	2	0
P_3	2	2	3
P_4	1	1	3

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P_1	10	7	7
P_2	5	0	1
P_3	4	2	2
P_4	1	0	0



Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	4	3	0
P_2	1	2	3
P_3	2	3	5
P_4	4	1	6
P_5	2	1	8

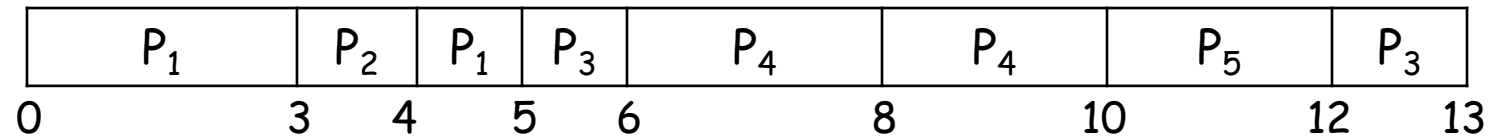
- Muestre el diagrama de Gantt
- Indique para cada proceso el tiempo de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P ₁	4	3	0
P ₂	1	2	3
P ₃	2	3	5
P ₄	4	1	6
P ₅	2	1	8

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	5	0	1
P ₂	1	0	0
P ₃	8	0	6
P ₄	4	0	0
P ₅	4	2	2



Planificación de la CPU

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	4	3	0
P_2	1	1	1
P_3	3	2	2
P_4	5	1	5
P_5	2	2	5

- Aplique
Planificación SJF
Planificación por prioridad
- Indique con cuál algoritmo se obtiene un tiempo de espera promedio menor

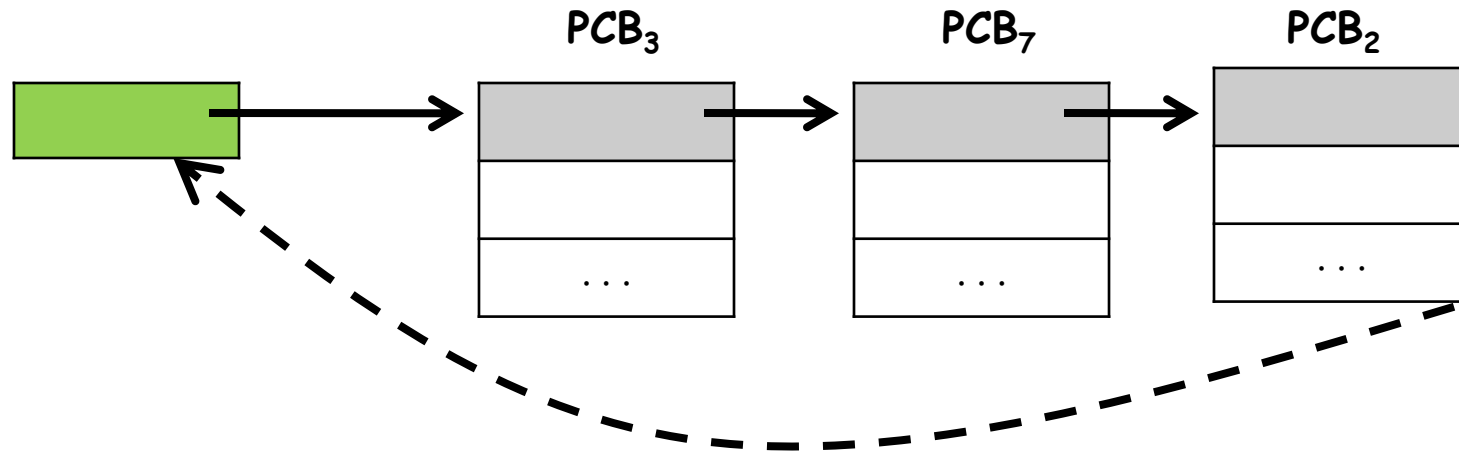
Planificación de la CPU

Planificación por turnos RR (Round-Robin)

- Se trabaja con una unidad de tiempo llamada **quantum** que por lo general es de 10 a 100 milisegundos
- El planificador de la CPU da vueltas sobre la cola de procesos listos asignando el procesador a cada proceso **quantum** cantidad de tiempo

Planificación de la CPU

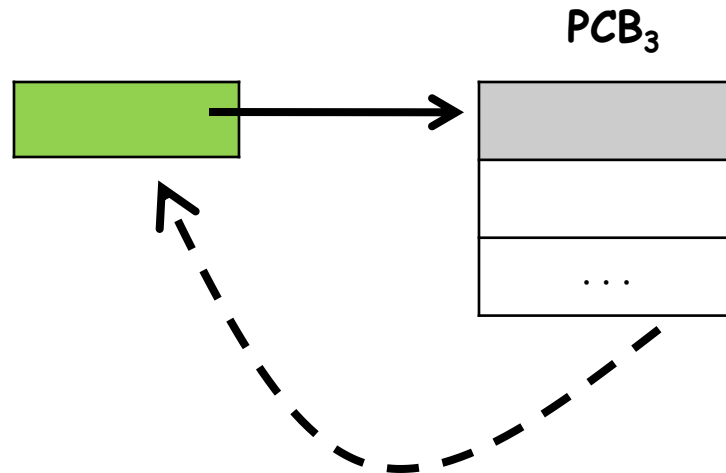
Cola de procesos listos



- Se pasa por cada proceso permitiendo que utilice la CPU quantum cantidad de tiempo

Planificación de la CPU

Cola de procesos listos



- Si al finalizar un **quantum** no han llegado más procesos, se repite sobre el mismo proceso

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0

quantum=4

Planificación de la CPU

Planificación RR

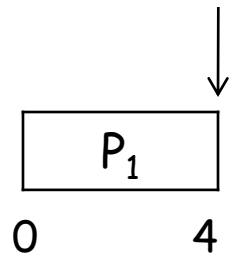
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0

↓
|
0

Planificación de la CPU

Planificación RR

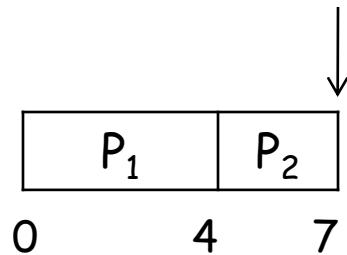
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	20	0
P_2	3	0
P_3	3	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

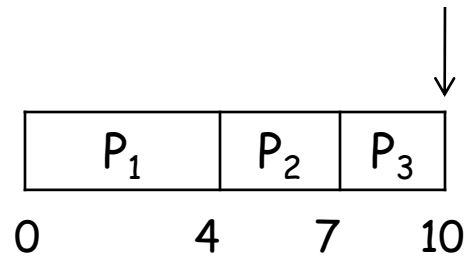
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	20	0
P_2	0	0
P_3	3	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

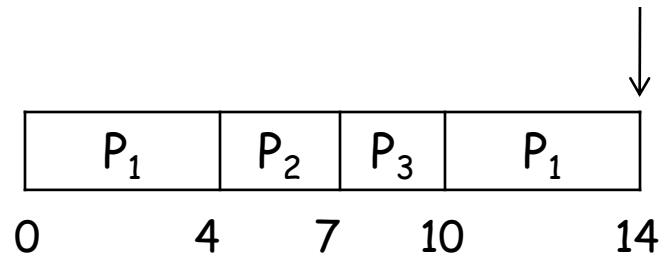
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	20	0
P_2	0	0
P_3	0	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

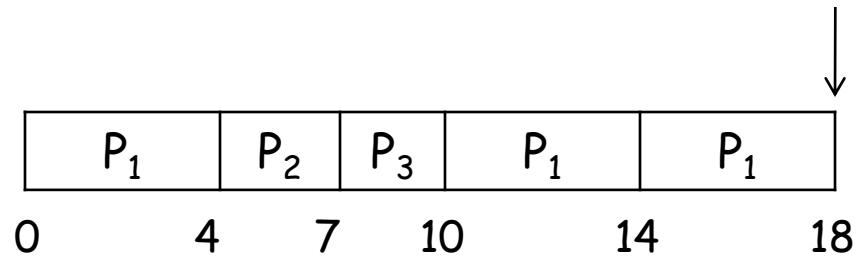
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	16	0
P_2	0	0
P_3	0	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

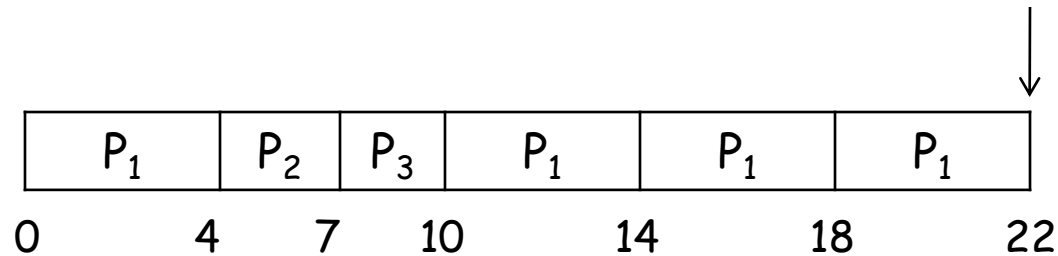
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	12	0
P_2	0	0
P_3	0	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

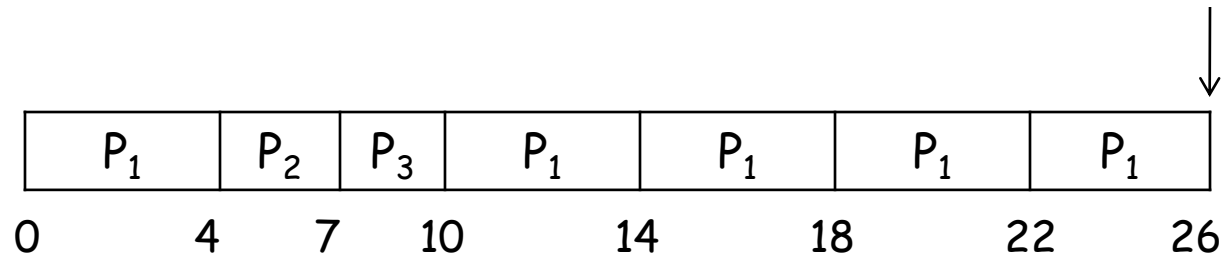
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	8	0
P_2	0	0
P_3	0	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

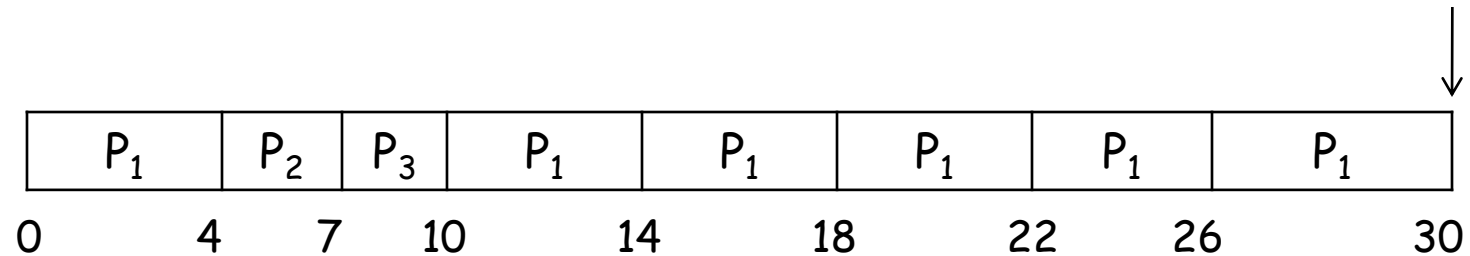
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	4	0
P_2	0	0
P_3	0	0



Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	0	0
P_2	0	0
P_3	0	0

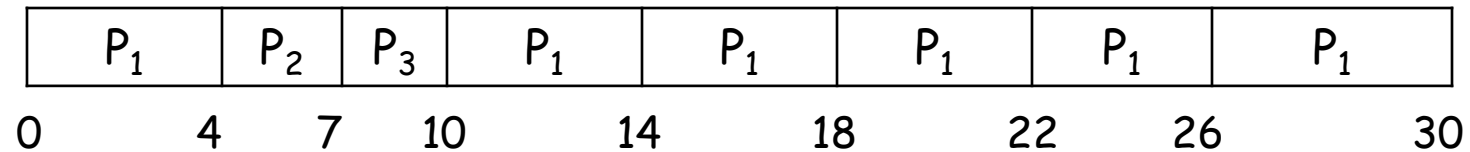


Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	24	0
P_2	3	0
P_3	3	0

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P_1	30	?	
P_2	7	?	
P_3	10	?	

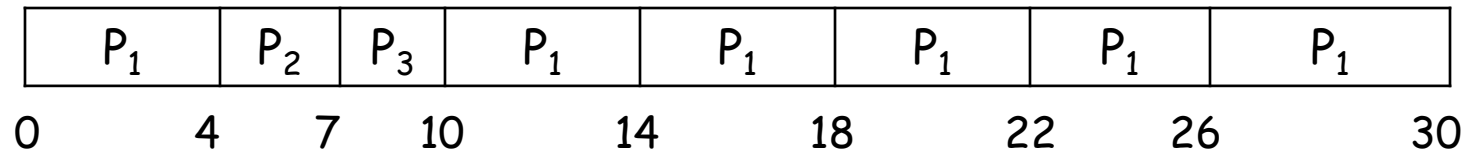


Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P ₁	24	0
P ₂	3	0
P ₃	3	0

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	30	0	6
P ₂	7	4	4
P ₃	10	7	7



Tiempo de espera promedio = 5.6

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	10	0
P_2	5	5
P_3	6	5

quantum=4

Planificación de la CPU

Planificación RR

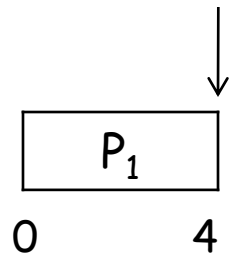
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	10	0
P_2	5	5
P_3	6	5

↓
|
0

Planificación de la CPU

Planificación RR

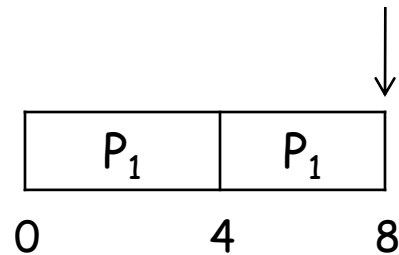
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	6	0
P_2	5	5
P_3	6	5



Planificación de la CPU

Planificación RR

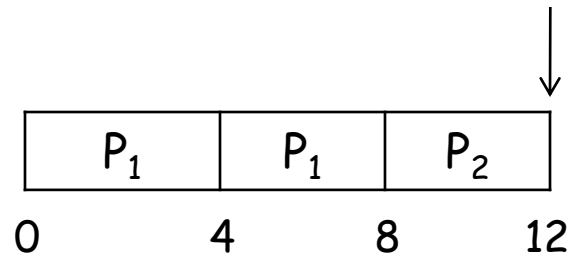
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	2	0
P_2	5	5
P_3	6	5



Planificación de la CPU

Planificación RR

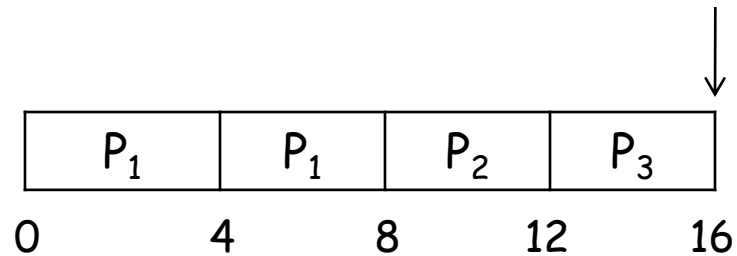
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	2	0
P_2	1	5
P_3	6	5



Planificación de la CPU

Planificación RR

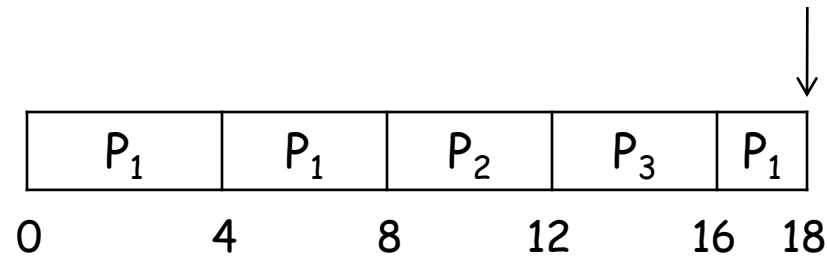
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	2	0
P_2	1	5
P_3	2	5



Planificación de la CPU

Planificación RR

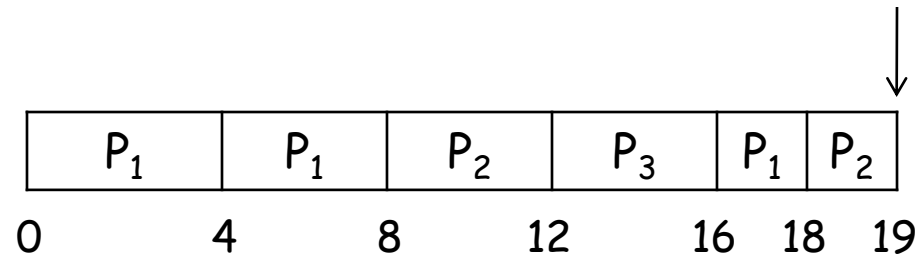
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	0	0
P_2	1	5
P_3	2	5



Planificación de la CPU

Planificación RR

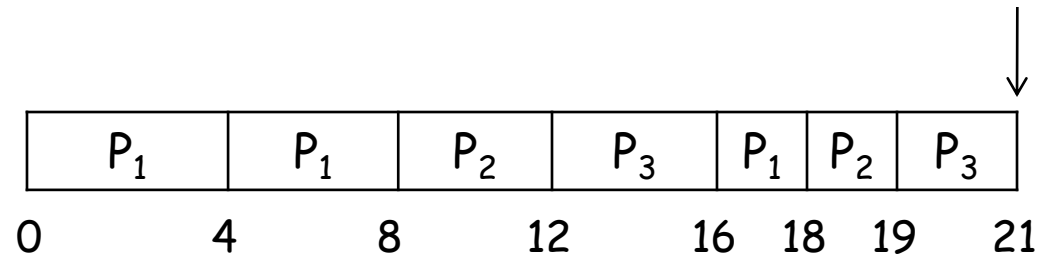
Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	0	0
P_2	0	5
P_3	2	5



Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Tiempo de ráfaga	Tiempo de llegada
P_1	0	0
P_2	0	5
P_3	0	5



Planificación de la CPU

Planificación RR y rendimiento

- El rendimiento de RR depende del tamaño del quantum. Si es muy grande, la estrategia RR es la misma que FCFS
- Si el *quantum* es muy pequeño, 1 microsegundo, el enfoque RR se denomina compartición del procesador
- Se busca que el *quantum* sea grande con respecto al tiempo de conmutación de contexto

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	5	0
P_2	3	4
P_3	5	4
P_4	9	5
P_5	1	6

- Muestre la planificación para $q=2$
- Indique para cada proceso el tiempo de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación RR

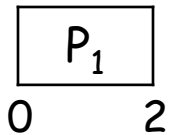
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	5	0
P_2	3	4
P_3	5	4
P_4	9	5
P_5	1	6

0

Planificación de la CPU

Planificación RR

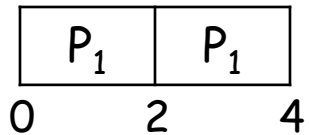
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	3	0
P_2	3	4
P_3	5	4
P_4	9	5
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación RR

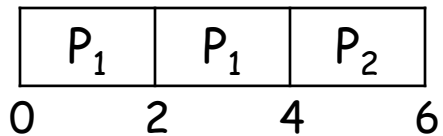
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	1	0
P_2	3	4
P_3	5	4
P_4	9	5
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación RR

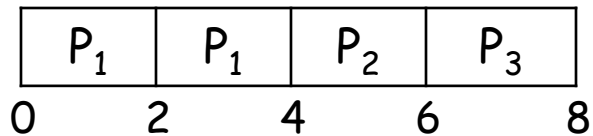
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	1	0
P_2	1	4
P_3	5	4
P_4	9	5
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación RR

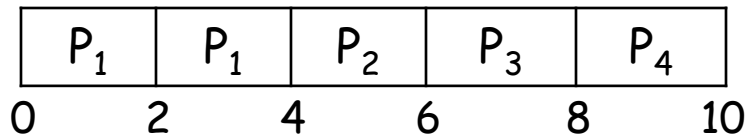
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	1	0
P_2	1	4
P_3	3	4
P_4	9	5
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación RR

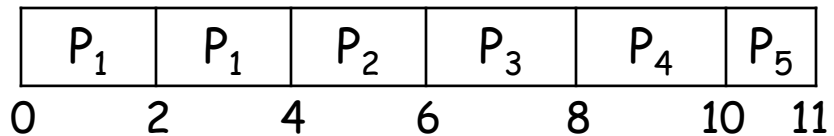
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	1	0
P_2	1	4
P_3	3	4
P_4	7	5
P_5	1	6



Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	1	0
P_2	1	4
P_3	3	4
P_4	7	5
P_5	0	6



Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	1	4
P_3	3	4
P_4	7	5
P_5	0	6

P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_1	
0	2	4	6	8	10	11	12

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	4
P_3	3	4
P_4	7	5
P_5	0	6

P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_1	P_2	
0	2	4	6	8	10	11	12	13

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	4
P_3	1	4
P_4	7	5
P_5	0	6

P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_1	P_2	P_3	
0	2	4	6	8	10	11	12	13	15

Planificación de la CPU

Planificación RR

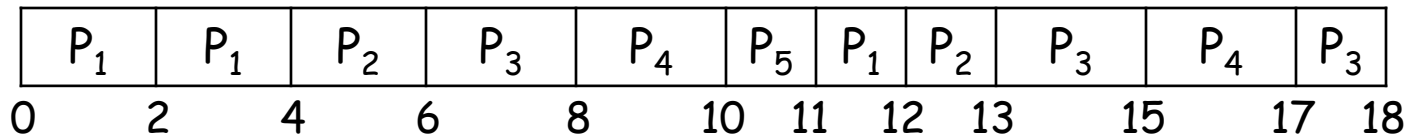
Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	4
P_3	1	4
P_4	5	5
P_5	0	6

P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	2	4	6	8	10	11	12	13	15	17

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	0	0
P_2	0	4
P_3	0	4
P_4	5	5
P_5	0	6

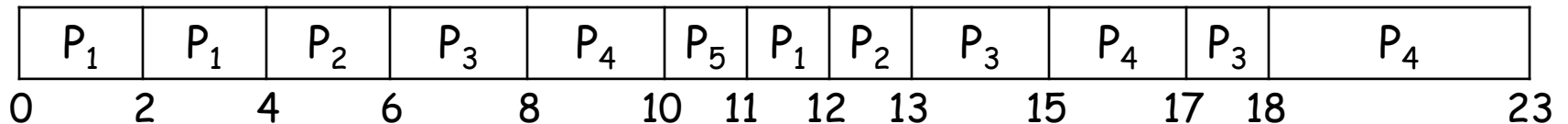


Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	0	0
P ₂	0	4
P ₃	0	4
P ₄	0	5
P ₅	0	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	12	0	7
P ₂	9	0	6
P ₃	14	2	2+5+2=9
P ₄	18	3	3+5+1=9
P ₅	5	4	4



Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P_1	5	0
P_2	3	4
P_3	5	4
P_4	9	5
P_5	1	6

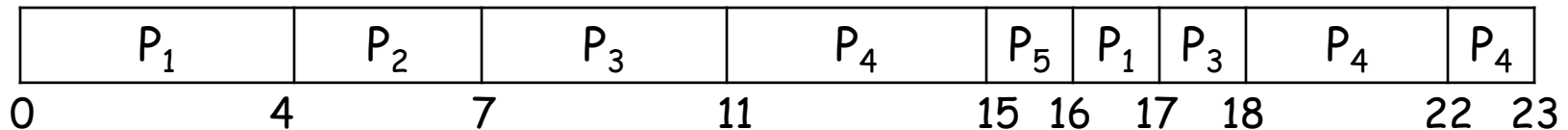
- Muestre la planificación para $q=4$
- Indique para cada proceso el tiempo de entrega, espera y respuesta

Planificación de la CPU

Planificación RR

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	5	0
P ₂	3	4
P ₃	5	4
P ₄	9	5
P ₅	1	6

Proceso	Entrega	Respuesta	Espera
P ₁	17	0	12
P ₂	3	0	0
P ₃	14	3	3+6=9
P ₄	18	6	6+3=9
P ₅	10	9	9



Planificación de la CPU

Planificación apropiativa

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	5	0
P_2	13	3	4
P_3	10	4	10
P_4	1	3	16
P_5	15	2	18

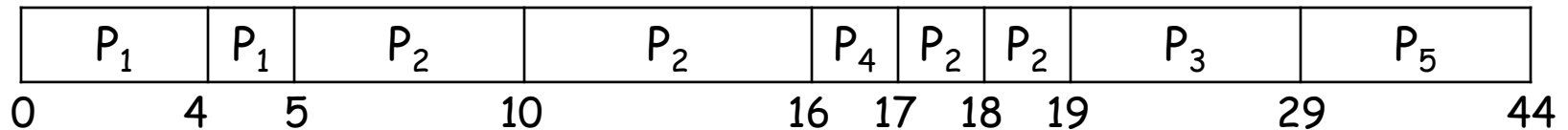
- Considere los algoritmos de planificación SJF, prioridad y RR ($q=7$). ¿Qué algoritmo produce el tiempo de espera promedio menor?

Planificación de la CPU

SJF apropiativo

Proceso	Ráfaga	Llegada
P ₁	5	0
P ₂	13	4
P ₃	10	10
P ₄	1	16
P ₅	15	18

Proceso	Espera
P ₁	0
P ₂	1+1=2
P ₃	9
P ₄	0
P ₅	11



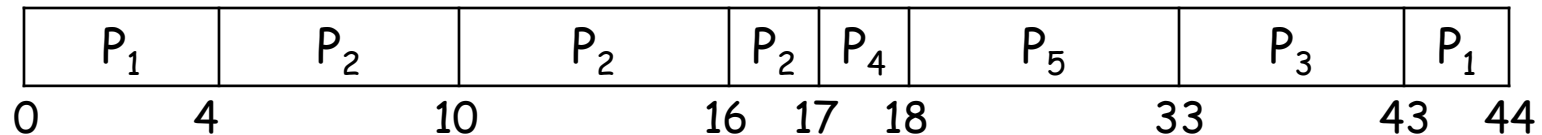
Tiempo de espera promedio = 4.4

Planificación de la CPU

Prioridad apropiativo

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	5	0
P_2	13	3	4
P_3	10	4	10
P_4	1	3	16
P_5	15	2	18

Proceso	Espera
P_1	39
P_2	0
P_3	23
P_4	1
P_5	0



Tiempo de espera promedio = 12.6

Planificación de la CPU

Round-Robin $q=7$

Proceso	Ráfaga	Prioridad	Llegada
P_1	5	5	0
P_2	13	3	4
P_3	10	4	10
P_4	1	3	16
P_5	15	2	18

Proceso	Espera
P_1	0
P_2	$1+15=16$
P_3	$2+14=16$
P_4	3
P_5	$2+9=11$

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_2	P_3	P_5	
0	5	12	19	20	27	33	36	44

Tiempo de espera promedio = 9.2

Planificación de la CPU

WINDOWS

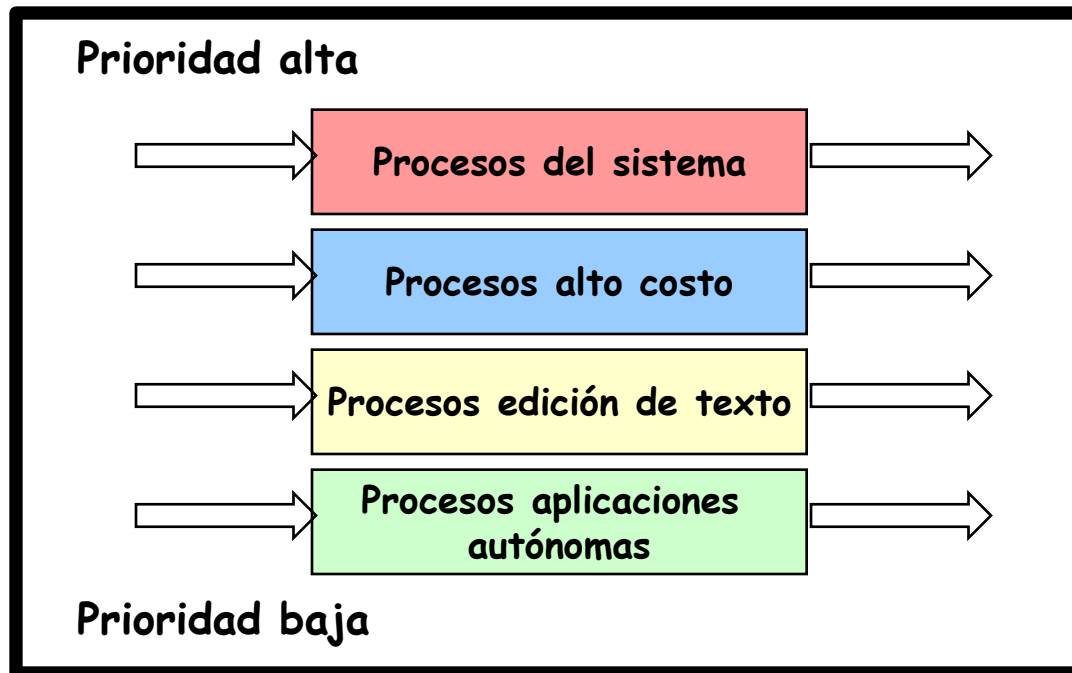
- Windows utiliza planificación apropiativa basada en colas múltiples de prioridades



Planificación de la CPU

Planificación de colas de niveles múltiples

- Los procesos se asignan a una cola respectiva de acuerdo a su prioridad



Planificación de la CPU

UNIX

- Utiliza planificación por **prioridades**
- Ken Thompson y Dennis Ritchie seleccionaron los algoritmos por su sencillez sin preocuparse por su velocidad o complejidad



Ken Thompson y Dennis Ritchie

Planificación de la CPU

LINUX

- Linux emplea un algoritmo de prioridades basado en créditos
 - Cada proceso tiene un cierto número de créditos de planificaciones
 - Se selecciona el proceso con más créditos
 - Cada vez que ocurre una interrupción de temporizador, el proceso que estaba montado pierde un crédito

